水電工程管理系統

DOC-03 / 資料庫設計規格與 Migration 契約

版本 0.9｜2026-11-10｜狀態：設計草案／尚未執行 SQL／未開發

依據 DOC-01 PRD 與 P0.3–P0.9 決策整理。本文提供可交給工程師實作的資料模型、欄位規範、交易約束與遷移順序；並非已通過執行驗證的完整 PostgreSQL DDL。

1. 範圍、技術假設與已確認政策

領域	設計基準
資料庫	PostgreSQL（擬使用 Supabase；尚未部署）
租戶隔離	organization_id + RLS + 後端授權 + 同組織外鍵
時間	TIMESTAMPTZ 儲存 UTC；業務日以 Asia/Taipei 計算
金額／數量	NUMERIC；API 傳十進位字串；不得用浮點數入帳
採購門檻	最終應付金額 ≥ NT$3,000 需事前核准
緊急採購	單次 ≤ NT$5,000；每人每台灣業務日累計 ≤ NT$10,000
材料成本	一般數量型採移動加權平均；序號型個別成本
報價稅務	每次建立報價時選擇；發布後凍結快照
復原目標	RPO ≤ 1 小時／RTO ≤ 4 小時；需實測證明

2. 共用欄位、索引與資料治理

- 所有組織業務表原則包含 id UUID PRIMARY KEY、organization_id UUID NOT NULL、created_at/updated_at TIMESTAMPTZ、version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1。事件流水帳可採不可變事件時間欄位，不必機械套用 updated_at。
- 跨表關聯須驗證相同 organization_id；建議使用 UNIQUE(organization_id,id) 配合複合外鍵，並建立對應索引。
- 所有正式帳務、庫存、稽核與已發布快照採 append-only；修正用 reversal / compensating entry，不能 UPDATE 原始過帳金額。
- 刪除採分級政策：一般草稿可軟刪；已過帳資料不可硬刪；個資刪除須遵循保存與匿名化政策，不能破壞稽核。
- 重要唯一鍵：組織內單號、邀請有效 token 雜湊、冪等鍵作用域、同一正式事件來源識別碼。

3. 資料表清單與關聯

IAM 身分與稽核

user_profiles, organizations, organization_members, organization_invitations, permission_grants, organization_settings, audit_events, security_events, idempotency_records, system_jobs

CRM 客戶與地址

customers, customer_contacts, sites, customer_site_links, site_access_secrets

PRJ 工程現場

projects, project_tasks, task_assignments, schedules, attendance_shifts, attendance_events, work_site_sessions, attendance_corrections, construction_reports, media_assets, media_links, defects, defect_inspections, daily_logs, daily_log_versions

INV 材料庫存

materials, material_units, material_serials, stock_locations, stock_movements, stock_movement_lines, stock_reservations, material_usage, stock_counts, stock_count_items, inventory_cost_entries

PUR 採購與供應商

purchase_requests, purchase_request_items, purchase_orders, purchase_order_items, purchase_receipts, purchase_receipt_items, suppliers, supplier_statements, supplier_statement_lines, supplier_payables, supplier_payments, supplier_payment_allocations, supplier_reconciliation_issues, purchase_returns, purchase_return_items, purchase_return_shipments, supplier_credit_notes, supplier_refunds, supplier_refund_allocations

FIN 報價與帳款

quotation_templates, quotations, quotation_versions, quotation_items, quotation_item_details, quotation_acceptances, change_orders, change_order_items, billing_milestones, billing_documents, billing_document_items, payments, payment_allocations, customer_advances, advance_applications, customer_credit_notes, customer_refunds

REP 維修保固

repair_cases, repair_assignments, repair_visits, repair_actions, warranties, warranty_assessments, related_cases, complaints

OPS 離線

sync_operations

4. 關鍵資料表欄位契約

資料表	關鍵欄位（除共用欄位）	必要約束
organization_members	user_id, role, status, joined_at	組織＋使用者唯一；Owner 移轉受控
projects	name, status, customer_id?, site_id?	name 必填；P0 缺失阻擋一般結案
repair_cases	case_number, problem_description, status, customer_id?, site_id?, project_id?	僅問題描述為業務必填；組織內單號唯一
customers	name, customer_type?, notes?	name 必填
sites	address?, label?, notes?	可先建立不完整地址；敏感密碼不得放 notes
site_access_secrets	site_id, ciphertext, key_version, access_policy	加密保存；讀取獨立授權及稽核
materials	sku, name, tracking_mode, base_unit_id	SKU 組織內唯一；單位換算受控
stock_movements	movement_type, source_type, source_id, posted_at, reversal_of?	正式過帳不可變；來源事件唯一
stock_movement_lines	movement_id, material_id, location_id, qty, unit_cost	不得負庫存；數量與成本精確

purchase_requests	requester_id, mode, final_payable, approval_status, business_date	門檻與每日額度交易內驗證
inventory_cost_entries	material_id, location_id?, quantity_delta, value_delta, unit_cost	移動加權平均；調撥不重估
quotations	project_id?, repair_case_id?, status, tax_mode	project XOR repair；草稿建立時選稅模式
quotation_versions	quotation_id, version_no, issued_at, tax_snapshot, total_amount	已發布版本不可變
payments	received_at, amount, method, status	確認收款 ≠ 已分配；不可超額分配
payment_allocations	payment_id, billing_document_id, amount	交易鎖定避免超額
warranty_assessments	warranty_id?, repair_case_id, classification, rationale, assessed_by	期間內不自動免費
sync_operations	client_operation_id, request_hash, status, server_resource_id	組織＋使用者＋操作 ID 唯一

5. 必須以資料庫保障的不變條件

- 報價目標 XOR：CHECK ((project_id IS NOT NULL) <> (repair_case_id IS NOT NULL))；兩端同組織。
- 正式庫存可用量 = 現有量 − 有效預留量；交易鎖定相關餘額行；不得產生負可用量或負實存。
- 採購金額 final_payable = 折扣後商品金額 + 稅 + 運費 + 其他應付費用；已核准金額變動後必須重新評估。
- 緊急額度使用單一交易內的員工日額度占用表或可鎖定彙總行，防止兩筆同時通過。
- 收款分配合計 ≤ 已確認可分配收款；退款、預收款抵充及折讓各自保留獨立來源。
- 正式發布的報價、已確認的庫存流水、金流、稽核事件不得覆寫；用版本或反向事件修正。
- 缺失、保固、客訴與維修結案均需按狀態機檢查，P0 安全問題不得直接一般結案。

6. Migration 批次與相依性

批次	內容	前置條件
001	組織、使用者、權限、稽核與冪等	Auth 整合方案確定
002	客戶、聯絡人、地址、敏感資訊	001
003	工程、任務、行程	002
004	出勤、回報、照片、缺失、日誌	003
005	材料、庫存、成本	003
006	供應商、採購、收貨、退貨、月結	005
007	維修、派工、保固、客訴	002、003、005；若報價 FK 依賴維修，先建 repair_cases
008	報價、合約、追加減	003、007
009	請款、收款、預收、折讓、退款	008
010	離線同步、分析視圖、排程	001–009
011	RLS、複合外鍵、索引與效能驗證	隨各批次先建最低安全策略；本批為最終補強

重要：RLS 不應等到 011 才啟用。每批新增含組織資料的表，必須同步建立最小可用 RLS，避免遷移期間裸露資料。

7. 交易隔離、鎖定與冪等

操作	建議交易策略	拒絕條件
庫存扣料	鎖定庫存餘額、唯一來源事件	庫存不足／重複來源
緊急採購	鎖定員工日額度行、計入有效承諾	單次或每日超額
一般採購核准	驗證最終金額與審核人權限	未核准先購／金額改變
收款分配	鎖定付款及帳單餘額	超額分配
發布報價	寫入不可變版本與稅務快照	稅務未選／版本衝突
離線同步	唯一 client_operation_id + request_hash	相同鍵不同請求內容

8. RLS 與敏感資料策略

- 資料庫 RLS 以 active organization_members 與細項 permission_grants 判斷；前端權限僅作體驗，不是安全邊界。
- 對財務、薪資、門禁資訊採最小權限；必要時用獨立表、受控視圖或服務端查詢避免欄位外洩。
- Storage 私有檔案以組織與資源授權產生短效連結；移除 EXIF 位置資訊再公開匯出。
- Service Role 僅後端使用；每個管理操作仍需驗證呼叫者權限並留下稽核。
- 跨組織外鍵、查詢與匯出均需測試；對無權資源避免暴露存在性。

9. 索引、效能與維護

- 常用索引：organization_id + status + created_at；organization_id + project_id；organization_id + customer_id；organization_id + business_date。
- 流水帳索引：organization_id + material_id + posted_at；organization_id + source_type + source_id（唯一）；金流來源及分配索引。
- 照片檔案與資料列分離；資料庫保存 Storage 路徑、雜湊、媒體類型、權限與引用關係。
- 備份需包含資料庫、私有檔案與設定；RPO 1h／RTO 4h 必須在實際選定的服務方案做復原演練。

10. 資料庫驗收清單

測試 ID	驗收項目	成功標準
DB-01	跨組織讀寫	RLS 與 FK 拒絕
DB-02	重複庫存耗用	只過帳一次
DB-03	並行庫存扣除	不出現負庫存
DB-04	並行緊急採購	每日總額不超過 10,000
DB-05	一般採購門檻	最終金額 3,000 含以上需核准
DB-06	移動加權平均	入庫後成本精確
DB-07	報價目標 XOR	同時空值或同時非空皆拒絕
DB-08	已發布報價	不可直接覆寫
DB-09	收款並行分配	不超過已收款
DB-10	離線重送	相同操作只落地一次
DB-11	敏感資訊	無權讀取拒絕並稽核
DB-12	備份復原	實測達 RPO/RTO 目標

11. 待決政策與實作前檢

- 人工成本計算、會計收入認列、保固期間與排除條款、供應商結帳日、稅額進位規則，保留組織／契約層級設定，不自行假設。
- 須先確定資料刪除保留政策、資料庫高精度 NUMERIC 規模、是否跨幣別及稅務發票資料欄位。
- 正式 DDL 應另附每表完整 CREATE TABLE、外鍵、CHECK、索引、RLS policy、回滾方案與 migration 測試；本文件是設計契約，不冒充完整 SQL。

12. 變更管理與交付狀態

追溯鏈：DOC-01 需求 → DOC-03 資料表／約束 → DOC-02 API → DOC-05 測試 → DOC-06 工作票。任何已確認政策變更需有日期、原因、影響與驗收修訂。

狀態：文件已產出；SQL 未執行、Migration 未建立、RLS 未部署、資料未修改、測試未執行。